

Trabalho Final Fuzzy

C213

Integrantes: Pedro Consoli Bressan e Henrique Fonseca de Castro

1. Escolha da Aplicação

A aplicação escolhida para o projeto foi o controle automático de luminosidade de um ambiente utilizando lógica fuzzy. O objetivo do sistema é manter a luminosidade medida próxima de um valor desejado, chamado de set point, ajustando automaticamente a intensidade de um LED. Esse tipo de aplicação pode ser relacionado a sistemas de iluminação inteligente, automação residencial, bancadas de estudo e ambientes internos onde a luz pode variar devido à iluminação externa, sombras ou outras fontes luminosas.

Para medir a luminosidade, foi utilizado um sensor LDR, cuja resistência varia conforme a quantidade de luz incidente. O ESP32 realiza a leitura desse sensor por meio de um divisor de tensão e calcula o erro entre a luminosidade desejada e a luminosidade medida. O atuador do sistema é um LED controlado por PWM. Assim, quando a luminosidade está abaixo do set point, o controlador aumenta a intensidade do LED; quando está acima, reduz a luminosidade. Dessa forma, o sistema funciona em malha fechada, e a lógica fuzzy permite realizar esse controle por meio de regras simples.

2. Estudo do Sistema

O sistema opera em malha fechada. O valor de referência é definido por um dos três set points. O ESP32 lê a luminosidade atual do LDR e calcula o erro e a variação do erro. Essas duas variáveis alimentam o controlador fuzzy, que determina o valor de PWM aplicado ao LED. A resposta do LED altera a iluminação percebida pelo LDR.

Tipo	Variável	Símbolo	Faixa adotada	Unidade
Referência	Set point de luminosidade	SP	0 a 100	%
Variável controlada	Luminosidade medida pelo LDR	L	0 a 100	%
Erro	Diferença entre SP e luminosidade	$e = SP - L$	-100 a 100	%
Variação do erro	Diferença entre erro atual e anterior	Δe	-100 a 100	%
Variável manipulada	Intensidade do LED	PWM	0 a 255	
Perturbação	Luz externa e sombra			-

3. Set Points

Nós definimos três pontos para avaliar o controlador para diferentes faixas de luminosidade. Os valores foram escolhidos para representar baixa, média e alta luminosidade.

Set Point	Valor	Interpretação
SP1	30%	Baixa
SP2	60%	Media
SP3	90%	Alta

4. Projeto do Controlador Fuzzy

O controlador fuzzy foi projetado com duas entradas e uma saída. As entradas são o erro e a variação do erro. A saída é o PWM aplicado ao LED. O erro é positivo quando a luminosidade medida está abaixo do valor desejado, indicando que precisa aumentar o LED. O erro é negativo quando a luminosidade está acima do desejado, indicando que precisa reduzir o LED.

Equações que utilizamos:

$\text{Erro} = \text{SP} - \text{Luminosidade}$

$\Delta e = \text{Erro atual} - \text{Erro anterior}$

Condição	Interpretação	Ação esperada
Erro positivo	Luminosidade abaixo	Aumentar PWM
Erro próximo de zero	Luminosidade próxima do set point	Manter
Erro negativo	Luminosidade acima	Reduzir PWM

5. Fuzzificação

Para as entradas erro e variação do erro, adotamos de -100 a 100. Para a saída PWM, foi adotado de 0 a 255.

Sigla	Termo	Tipo	Parâmetros
NG	Negativo Grande	Trapezoidal	[-100, -100, -70, -35]
NP	Negativo Pequeno	Triangular	[-70, -35, 0]
Z	Zero	Triangular	[-15, 0, 15]
PP	Positivo Pequeno	Triangular	[0, 35, 70]
PG	Positivo Grande	Trapezoidal	[35, 70, 100, 100]

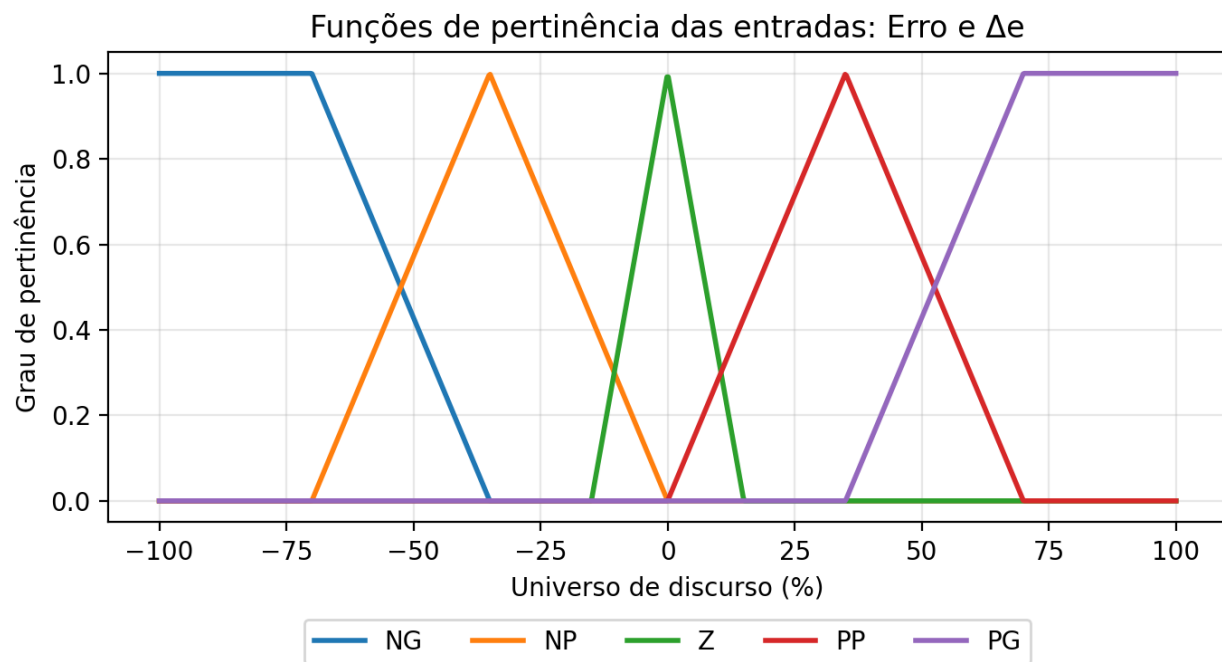


Gráfico de funções de pertinência das entradas erro e variação do erro.

Termo	Tipo	Parâmetros
Muito Baixo	Trapezoidal	[0, 0, 20, 60]
Baixo	Triangular	[30, 80, 130]
Médio	Triangular	[100, 150, 200]
Alto	Triangular	[170, 210, 245]
Muito Alto	Trapezoidal	[220, 245, 255, 255]

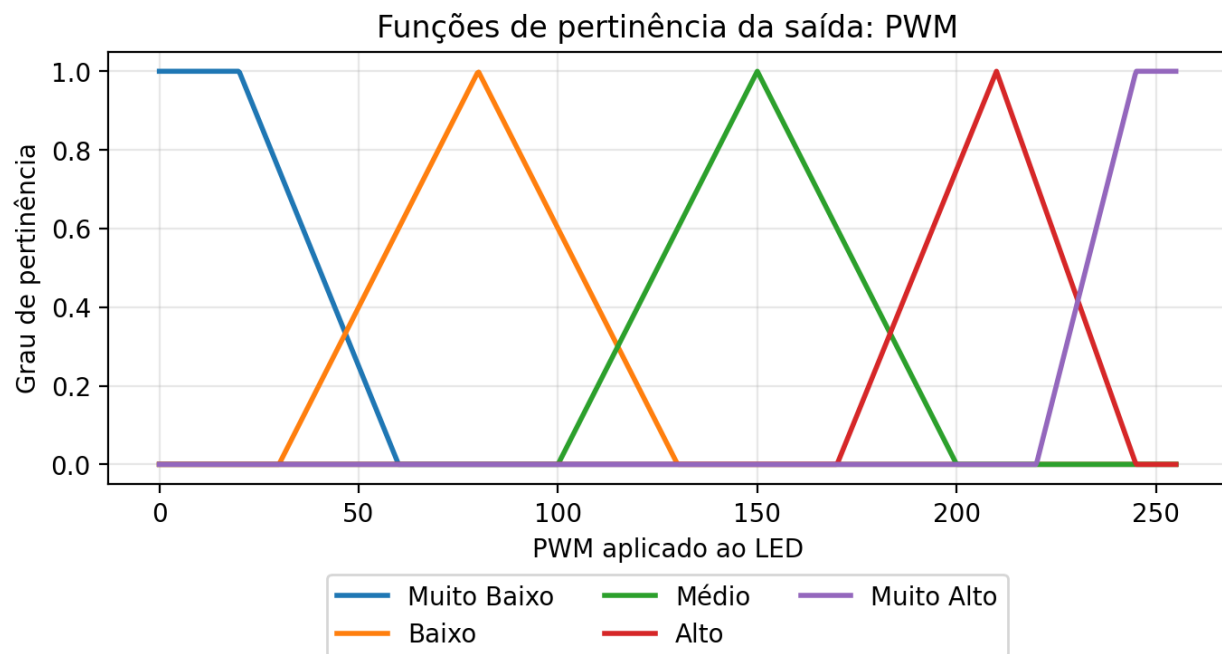


Gráfico de funções de pertinência da saída PWM.

6. Base de Regras

A base de regras foi construída para que o controlador reduza a atuação quando a luminosidade está acima do set point e fazendo com que aumente a iluminação do LED quando a luminosidade está abaixo. A variação do erro ajusta a resposta, considerando se o sistema está se aproximando ou se afastando da referência.

Erro \ Δe	NG	NP	Z	PP	PG
NG	Muito Baixo	Muito Baixo	Muito Baixo	Baixo	Baixo
NP	Muito Baixo	Baixo	Baixo	Médio	Médio
Z	Baixo	Baixo	Médio	Médio	Alto
PP	Médio	Médio	Alto	Alto	Muito Alto
PG	Alto	Alto	Muito Alto	Muito Alto	Muito Alto

7. Defuzzificação

Na defuzzificação resolvemos fazer pelo método do centroide.

$$PWM = \frac{\sum(x \cdot \mu(x))}{\sum(\mu(x))}$$

Símbolo	Descrição
x	Valor possível de PWM, de 0 a 255
$\mu(x)$	Grau de pertinência agregado
PWM	Valor final aplicado ao LED

Nos usamos o método do centroide porque ele fornece um valor final de saída mais estável. Isso é importante para o nosso projeto, porque ele permite controlar a intensidade do LED de forma mais suave.

8. Modelagem e Implementação da Planta

A planta do projeto foi montada fisicamente utilizando o ESP32, um LED como atuador, um sensor LDR, resistores, display OLED e protoboard. O LDR foi ligado em um divisor de tensão com um resistor de 10 kΩ, sendo o ponto central conectado ao ESP32 para realizar a leitura analógica da luminosidade. Já o LED foi conectado a uma saída PWM, permitindo variar sua intensidade de brilho conforme o valor calculado pelo controlador fuzzy.

9. Implementação no ESP32

A implementação do projeto foi feita em C/C++ na Arduino IDE, utilizando a placa ESP32. O código foi dividido em funções para facilitar a organização e o entendimento, separando as etapas de leitura do sensor, cálculo do erro, aplicação da lógica fuzzy, defuzzificação, atuação no LED e exibição dos dados. Durante o funcionamento, o display OLED mostra as principais informações do sistema, como a luminosidade medida, o set point escolhido, o erro e o valor de PWM aplicado ao LED. Além disso, o monitor serial foi utilizado para acompanhar os dados e permitir a alteração dos set points.

10. Dashboard Interativo

Na coleta experimental, os gráficos foram gerados a partir dos dados exportados do Monitor Serial. Esses dados representam a mesma informação que seria enviada ao dashboard via MQTT.

O dashboard interativo foi feito diretamente no monitor serial do Arduino IDE, onde podemos colocar os inputs de 1 a 3, variando o setpoint de baixo, medio ou alto.

4.11 Resultados e Análise

Os testes foram realizados para três set points: 30%, 60% e 90%. Os dados coletados incluem luminosidade medida, erro, variação do erro e PWM, já o eixo temporal dos gráficos foi estimado com base no número de amostras coletadas.

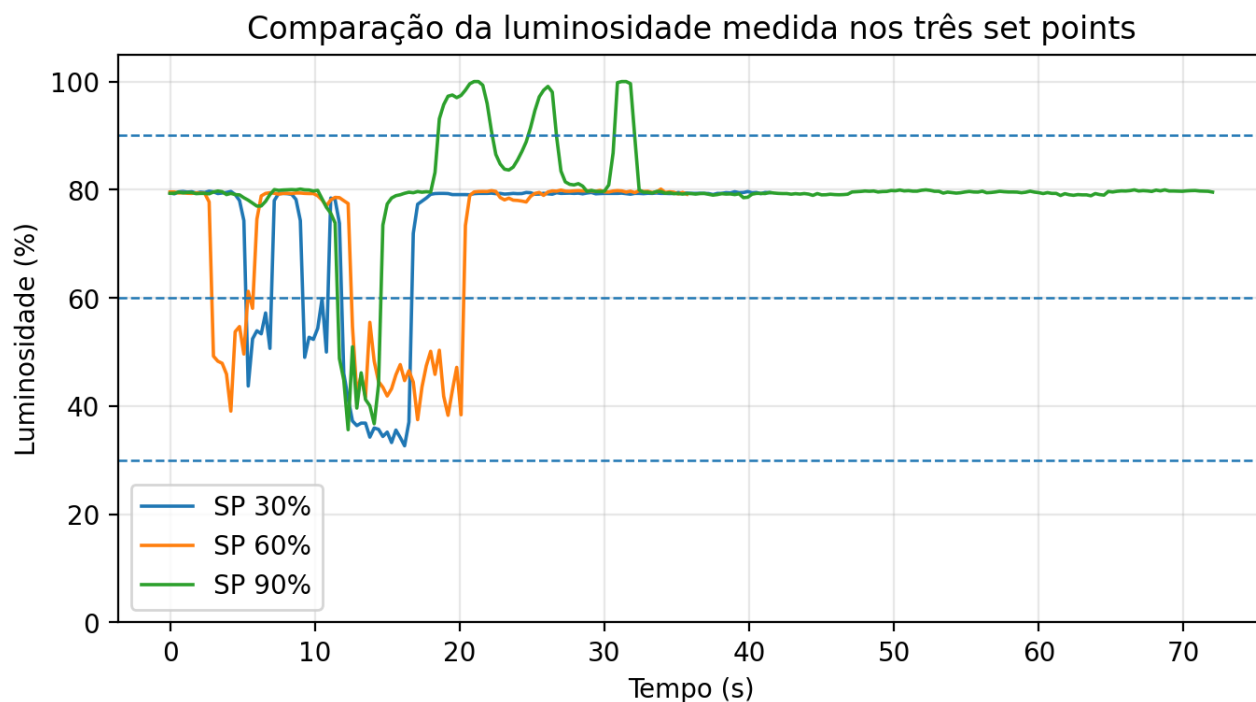


Gráfico de comparação da luminosidade medida para SP1, SP2 e SP3.

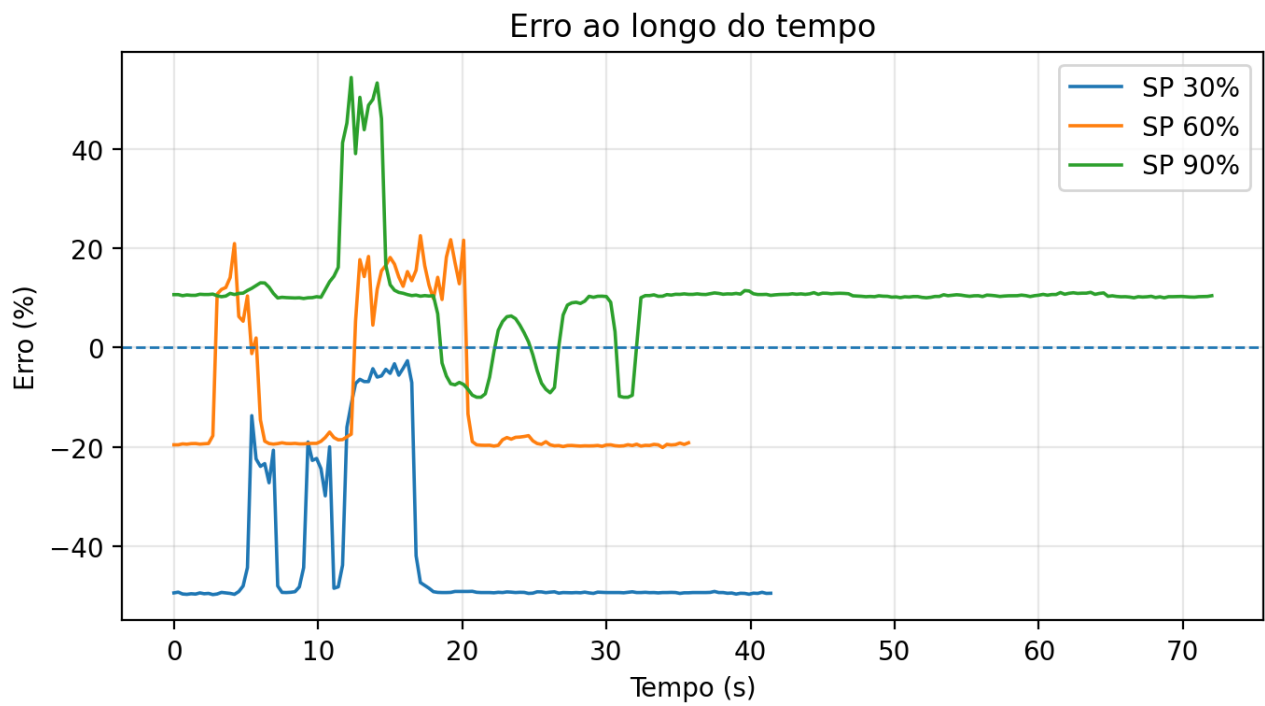


Grafico do erro ao longo do tempo para os três set points.

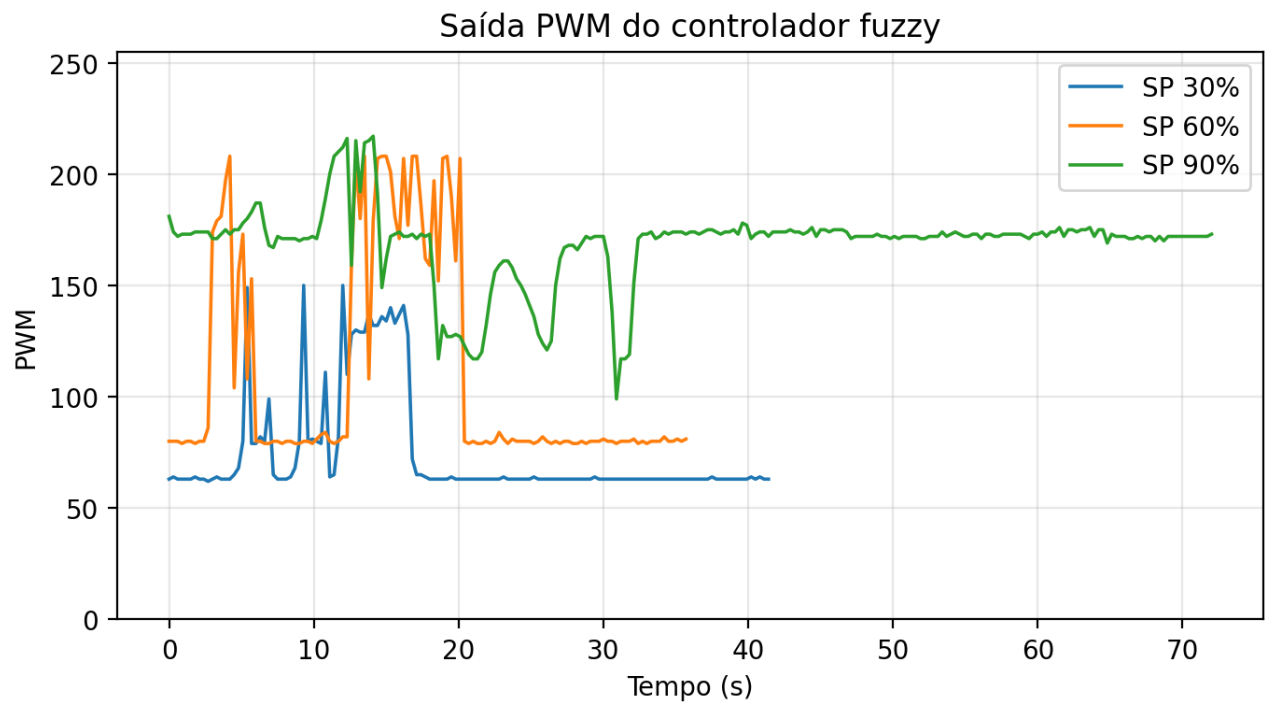


Grafico da saída PWM do controlador fuzzy para os três set points.

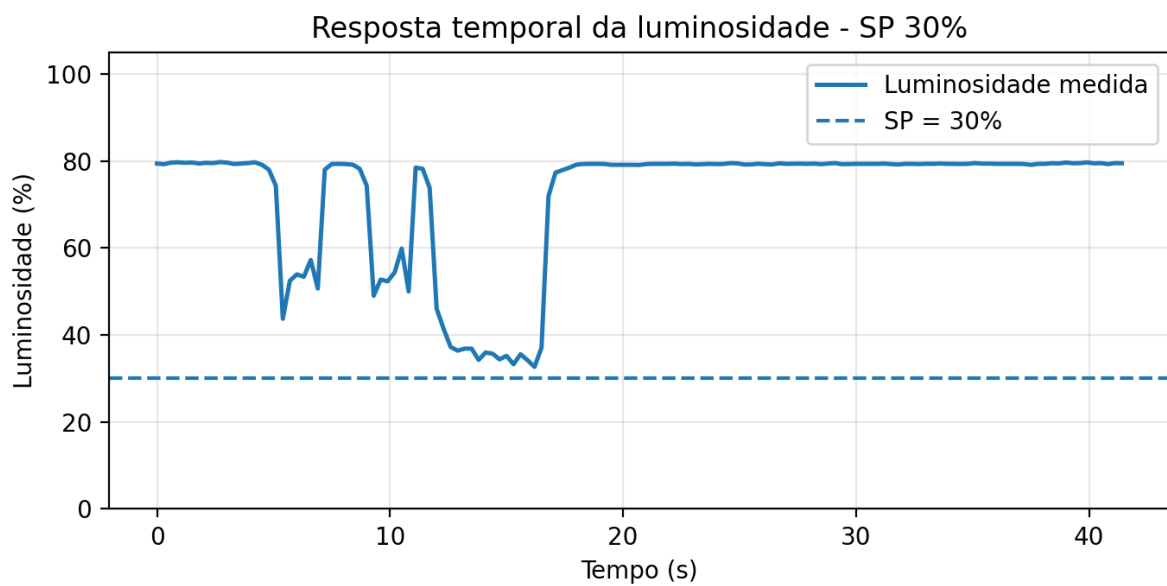


Grafico da resposta temporal individual da luminosidade para SP 30%.

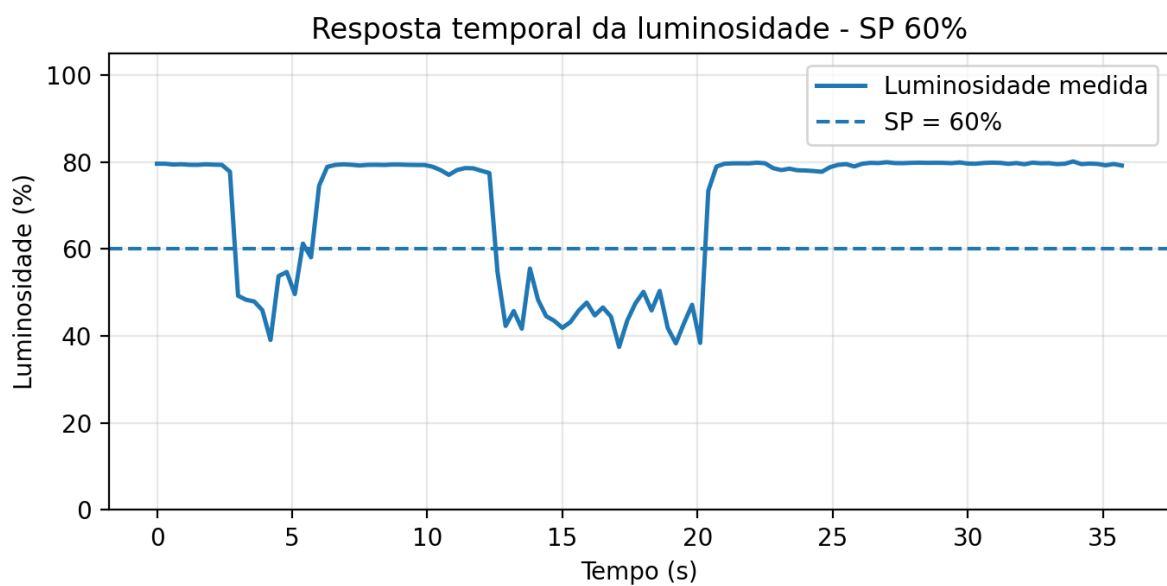


Grafico da resposta temporal individual da luminosidade para SP 60%.

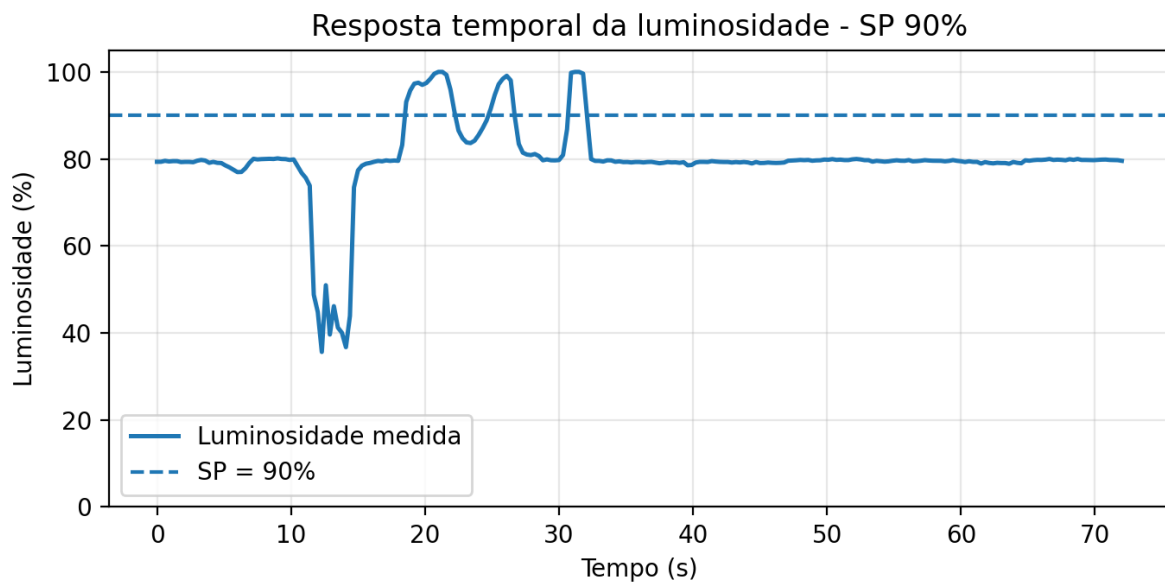


Gráfico da resposta temporal individual da luminosidade para SP 90%.

SP	Amostras	Tempo total (s)	Tempo acomodação (s)	Sobressinal (%)	Lum. final média (%)	Erro regime (%)	PWM final médio
30%	Aprox 150	41.4	não estabilizou	49.73	79.45	-49.45	63.2
60%	Aprox 150	35.7	não estabilizou	20.12	79.58	-19.58	80.2
90%	Aprox 150	72.0	não estabilizou	10.0	79.77	10.23	171.8

Pelos gráficos, observa-se que, para o set point de 30%, o controlador manteve o PWM em valores mais baixos, reduzindo a atuação do LED. Mesmo assim, a luminosidade ficou acima da referência em boa parte do teste, indicando influência da luz ambiente sobre o sensor.

Para o set point de 60%, o sistema apresentou uma resposta intermediária, com o PWM aumentando quando a luminosidade ficou abaixo da referência e diminuindo quando passou do valor desejado. Apesar de algumas oscilações, o comportamento mostrou que o controlador respondeu de forma coerente.

No set point de 90%, o PWM ficou em valores mais altos, buscando aumentar a luminosidade medida. Em alguns momentos houve sobressinal, com a leitura ultrapassando 90%, enquanto em outros a luminosidade ficou abaixo da referência, mostrando limitações da montagem física, como posição do LDR, interferência externa e potência do LED.

De forma geral, esses testes foram feitos no ambiente comum do Inatel no período de 15h da tarde, então em boa parte do teste a iluminação se manteve próxima de 80%.